



# DFT

吴超

通信工程学院



## 复习-DFT性质

- 线性、循环移位  $y[n] = x[(n + n_0)_N]R_N[n]$
- 共轭对称性
  - $X(n) = X^*(-n)$ 、 $X(n) = -X^*(-n)$
  - 构造圆周共轭对称与圆周共轭反对称函数
  - 例  $= 1/2[x((n))_N + x^*((N - n))_N]R_N(n)$
- 圆周卷积与线性卷积关系
  - 时域怎样计算圆周卷积及快速方法
  - 什么情况下线性卷积等于圆周卷积

---

周期共轭对称(Periodic conjugate symmetry)定义为

$$x[n] = x^*[(-n)_N]R_N[n] = x^*[(N-n)]_N R_N[n]$$

周期共轭反对称(Periodic conjugate antisymmetry)定义为

$$x[n] = -x^*[(-n)_N]R_N[n] = -x^*[(N-n)]R_N[n]$$

当序列 $x[n]$ 为实序列时，周期偶对称序列满足

$$x[n] = x[N-n]$$

当序列 $x[n]$ 为实序列时，周期奇对称序列满足

$$x[n] = -x[N-n]$$

定义：

---

圆周共轭对称序列：

$$\begin{aligned}x_{ep}(n) &= \tilde{x}_e(n)R_N(n) \\ &= 1/2[x((n))_N + x^*((N-n))_N]R_N(n)\end{aligned}$$

圆周共轭反对称序列：

$$\begin{aligned}x_{op}(n) &= \tilde{x}_o(n)R_N(n) \\ &= 1/2[x((n))_N - x^*((N-n))_N]R_N(n)\end{aligned}$$

则任意有限长序列：

$$x(n) = x_{ep}(n) + x_{op}(n)$$

---

**序列**

**DFT**

$$x(n) \longleftrightarrow X(k)$$

$$\text{Re}[x(n)] \longleftrightarrow X_{ep}(k)$$

$$j \text{Im}[x(n)] \longleftrightarrow X_{op}(k)$$

$$x_{ep}(n) \longleftrightarrow \text{Re}[X(k)]$$

$$x_{op}(n) \longleftrightarrow j \text{Im}[X(k)]$$



- 实共轭对称序列 $x(n)$ 长度为 $N=5$ ，现在已知 $n=0,1,2$ 时， $x(n)$ 分别等于3,4,5,问 $n=3,4,5$ 时， $x(n)=$
- $\text{DFT}[x(n)]=X(k)=\{1+j,1-j\}$ ,问 $\text{DFT}[\text{Re}[x(n)]]=$  ,  
 $\text{DFT}[\text{Im}[x(n)]] =$
- 信号 $\sin(\omega n)$ 信号频谱满足什么特点？ 信号 $\cos(\omega n)$ 信号频谱满足什么特点？



实共轭对称序列 $x(n)$ 长度为 $N=5$ ，现在已知 $n=0,1,2$ 时， $x(n)$ 分别等于3,4,5,问 $n=3,4,5$ 时， $x(n)=$

- 当序列 $x[n]$ 为实序列时，周期偶对称序列满足

$$x[n] = x[N - n]$$

- $x[3]=x[5-3]=x[2]=5$
- $x[4]=x[5-4]=x[1]=4$
- $x[5]=x[5-5]=x[0]=3$
- 但是有限长序列 $N=5$ ，所以 $x[5]$ 无定义



DFT[ $x(n)$ ]= $X(k)=\{1+j, 1-j\}$ , 问 DFT[Re[ $x(n)$ ]]=  
, DFT[Im[ $x(n)$ ]]=

---

$$x_1(n) = \text{Re}[x(n)]$$

$$X_1(k) = \text{DFT}[x_1(n)] = \text{DFT}\{\text{Re}[x(n)]\} = X_{ep}(k)$$

$$= \frac{1}{2}[X((k))_N + X^*((N-k))_N]R_N(k)$$

$$X_1(0) = 0.5[X(0) + X^*(0)] = 1$$

$$X_1(1) = 0.5[X(1) + X^*(1)] = 1$$





信号 $\sin(\omega n)$ 信号频谱满足什么特点？信号 $\cos(\omega n)$ 信号频谱满足什么特点？

- 信号 $\sin(\omega n)$ 周期序列-频谱DFS

- 若  $\tilde{x}[n]$  为偶对称的实序列，则有

$\tilde{x}(k)$  为实序列，且为偶对称

- 若  $\tilde{x}[n]$  为奇对称的实序列，则有

$\tilde{x}(k)$  为纯虚序列，且为奇对称



## 利用DFT定义去解题

- 已知序列 $x(n)$ 为 $N$ 点序列,  $n=0, 1, \dots, N-1$ , 而 $N$ 为偶数, 其DFT为 $X(k)$ 。
- 令  $y(n) = \begin{cases} x\left(\frac{n}{2}\right), & n \text{ 为偶数} \\ 0, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$ , 所以 $y(n)$ 为 $2N$ 点序列, 试用 $X(k)$ 表示 $Y(k)$



$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk}, \quad \text{其中 } W_N = e^{-j2\pi/N}$$

$$Y(k) = \sum_{n=0}^{2N-1} y(n)W_{2N}^{nk} = \sum_{n=\text{even}}^{2N-1} x\left(\frac{n}{2}\right)W_{2N}^{2mk}$$

$$K=0,\dots,N-1 \quad Y(k) = \sum_{m=0}^{N-1} x(m)W_N^{mk} = X(k)$$

$$K=N,\dots,2N-1 \quad Y(k) = \sum_{m=0}^{N-1} x(m)W_N^{m(k-N)} = X(k-N)$$



例：  $x_1[n]=\{1,1,1\}$ ,  $x_2[n]=\{1,1,0,1\}$  , 计算线卷和循卷

---

$$y[n] = x[n] * h[n] \xleftrightarrow{\text{DTFT}} X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) = Y(e^{j\omega})$$

$$y_1[n] = x[n] \otimes h[n] \xleftrightarrow{\text{DFT}} X(k)H(k) = Y_1(k)$$

例：  $x_1[n]=\{1,1,1\}$ ,  $x_2[n]=\{1,1,0,1\}$  , 计算计算线卷和  
 循卷

$$\begin{aligned}
 \begin{bmatrix} y[0] \\ y[1] \\ y[2] \\ y[3] \\ y[4] \\ y[5] \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} x_1[0] & & & & & \\ x_1[1] & x_1[0] & & & & \\ x_1[2] & x_1[1] & x_1[0] & & & \\ 0 & x_1[2] & x_1[1] & x_1[0] & & \\ 0 & 0 & x_1[2] & x_1[1] & x_1[0] & \\ 0 & 0 & 0 & x_1[2] & x_1[1] & x_1[0] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2[0] \\ x_2[1] \\ x_2[2] \\ x_2[3] \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ 1 & 1 & & & & \\ 1 & 1 & 1 & & & \\ 0 & 1 & 1 & 1 & & \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

例：  $x_1[n]=\{1,1,1\}$ ,  $x_2[n]=\{1,1,0,1\}$  , 计算计算线卷和  
循卷

$$\begin{bmatrix} y[0] \\ y[1] \\ y[2] \\ y[3] \\ y[4] \\ y[5] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1[0] & 0 & 0 & 0 & x_1[2] & x_1[1] \\ x_1[1] & x_1[0] & 0 & 0 & 0 & x_1[2] \\ x_1[2] & x_1[1] & x_1[0] & 0 & 0 & 0 \\ 0 & x_1[2] & x_1[1] & x_1[0] & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x_1[2] & x_1[1] & x_1[0] & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x_1[2] & x_1[1] & x_1[0] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2[0] \\ x_2[1] \\ x_2[2] \\ x_2[3] \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$



- 怎样利用DFT求IDFT
- 利用频谱分析仪分析时域信号

$$X(k) = DFT[x(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk}$$

$$x(n) = IDFT[X(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)W_N^{-nk}$$



## 怎样利用DFT求IDFT

$$X(k) = DFT[x(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk}$$

$$DFT\left[\frac{1}{N} X^*(k)\right] = \sum_{n=0}^{N-1} \frac{1}{N} X^*(k) W_N^{nk} = \left[ \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk} \right]^*$$

$$x(n) = IDFT[X(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk}$$